

דף עבודה – פרק 4: ראשוניים ומורכבים

מספרים ראשוניים ומספרים מורכבים – מי מתחלק ומי מסרב

שם:

כיתה:

תאריך:

מחלק של מספר הוא מספר שמחלק אותו בלי שארית, ומוצאים את כולם בזוגות (למשל עבור 24: 24×1 , 24×2 , 12×2 , 8×3 , 6×4). מספר ראשוני – בדיוק שני מחלקים: 1 והוא עצמו. מספר מורכב – יותר משני מחלקים. המספר 1 אינו ראשוני ואינו מורכב, ו-2 הוא הראשוני הזוגי היחיד. בודקים ראשוניות בחלוקה בראשוניים הקטנים (2, 3, 5, 7, ...) – ומפסיקים כשהמנה קטנה מהמחלק.

שאלה 1 – כל המחלקים קל

כתבו את כל המחלקים של כל מספר:

a. 10 ← _____

b. 15 ← _____

שאלה 2 – כל המחלקים של 16 קל

כתבו את כל המחלקים של 16. כמה מחלקים יש לו?

שאלה 3 – ראשוני או מורכב? – סדרה א קל

כתבו ליד כל מספר: ראשוני או מורכב.

a. 7 ← _____

b. 9 ← _____

שאלה 4 – ראשוני או מורכב? – סדרה ב קל

כתבו ליד כל מספר: ראשוני או מורכב.

a. 15 ← _____

b. 17 ← _____

שאלה 5 — משלימים את ההגדרה קל

השלימו: למספר ראשוני יש בדיוק _____ מחלקים: המספר 1 והמספר _____.

שאלה 6 — מחלקים בזוגות בינוני

מצאו את כל המחלקים של 28 בשיטת הזוגות.

שאלה 7 — ציד ראשוניים בינוני

אילו מהמספרים הבאים ראשוניים? 33, 37, 39, 43

שאלה 8 — ההסבר המלא בינוני

הסבירו מדוע 51 הוא מספר מורכב. רמז: היעזרו בסימן ההתחלקות ב-3 מהפרק הקודם.

שאלה 9 — ראשוניים בטווח בינוני

כתבו את כל המספרים הראשוניים שבין 20 ל-40.

שאלה 10 — זוגי וראשוני? בינוני

האם קיים מספר זוגי ראשוני שגדול מ-2? הסבירו.

שאלה 11 — מלכודת המראה

מאתגר

האם 87 ראשוני? בדקו — ואל תפסקו לפי "תחושה".

שאלה 12 — בדיקה עד הסוף

מאתגר

האם 79 ראשוני? בדקו בחלוקה בראשוניים הקטנים, וכתבו מתי מותר להפסיק.

שאלה 13 — חידת בילוש

מאתגר

אני מספר ראשוני בין 40 ל-50, וסכום הספרות שלי הוא 7. מי אני?

דף פתרונות למורה — פרק 4: ראשוניים ומורכבים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 1, 2, 5, 10 ב. 1, 3, 5, 15

שאלה 2. 1, 2, 4, 8, 16 — חמישה מחלקים

שאלה 3. א. ראשוני ב. מורכב ($9 = 3 \times 3$)

שאלה 4. א. מורכב ($15 = 3 \times 5$) ב. ראשוני

שאלה 5. שניים; המספר עצמו

שאלה 6. $1 \times 28, 2 \times 14, 4 \times 7$ — המחלקים: 1, 2, 4, 7, 14, 28

שאלה 7. 37 ו-43 ראשוניים ($33 = 3 \times 11, 39 = 3 \times 13$ — מורכבים)

שאלה 8. סכום הספרות $6 = 1 + 5$ מתחלק ב-3, ולכן $51 = 3 \times 17$ — יש לו יותר משני מחלקים

שאלה 9. 23, 29, 31, 37

שאלה 10. לא. כל מספר זוגי שגדול מ-2 מתחלק גם ב-2, ולכן יש לו לפחות שלושה מחלקים — מורכב

שאלה 11. לא ראשוני: סכום הספרות 15 מתחלק ב-3, ולכן $87 = 3 \times 29$ — מורכב

שאלה 12. כן, ראשוני: לא מתחלק ב-2, ב-3 (הסכום 16), ב-5 וב-7; הראשוני הבא הוא 11, ו- $11 \times 11 = 121$
כבר גדול מ-79 — מפסיקים

שאלה 13. 43 (ראשוני, וסכום ספרותיו $7 = 3 + 4$)